

第 3 章功和能 — 例题解答

1. 已知 $m = 2 \text{ kg}$, 在 $F = 12t$ 作用下由静止做直线运动。求 $t = 0 \rightarrow 2 \text{ s}$ 内 F 作的功及 $t = 2 \text{ s}$ 时的功率。

解:

$$a = \frac{F}{m} = 6t = \frac{dv}{dt} \implies v = 3t^2 = \frac{dx}{dt}$$
$$A = \int_0^x F dx = \int_0^t 12t \cdot 3t^2 dt = \int_0^2 36t^3 dt = 36 \cdot \frac{2^4}{4} = 144 \text{ J}$$
$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 12t \cdot 3t^2 = 36t^3, \quad P(2) = 36 \times 8 = 288 \text{ W}$$

2. 质量为 10 kg 的质点, 在外力作用下做平面曲线运动, 该质点的速度为 $\vec{v} = 4t^2 \vec{i} + 16 \vec{j}$, 开始时质点位于坐标原点。求在质点从 $y = 16 \text{ m}$ 到 $y = 32 \text{ m}$ 的过程中, 外力做的功。

解:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 4t^2, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 16$$

由 $v_y = 16$ 得 $y = 16t$, 故 $y = 16 \text{ m}$ 时 $t = 1 \text{ s}$, $y = 32 \text{ m}$ 时 $t = 2 \text{ s}$ 。

$$F_x = m \frac{dv_x}{dt} = 10 \times 8t = 80t, \quad F_y = m \frac{dv_y}{dt} = 0$$
$$A = \int F_x dx + F_y dy = \int_1^2 80t \cdot (4t^2 dt) = \int_1^2 320t^3 dt = 320 \cdot \frac{2^4 - 1^4}{4} = 1200 \text{ J}$$

3. 已知用力 $\vec{F}$ 缓慢拉质量为 m 的小球, $\vec{F}$ 保持方向不变。求 $\theta = \theta_0$ 时 $\vec{F}$ 作的功。

解: 缓慢拉意味着小球始终处于平衡状态。

$$\begin{cases} F - T \sin \theta = 0 \\ T \cos \theta - mg = 0 \end{cases} \implies F = mg \tan \theta$$

元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cos \theta ds$, 而 $ds = L d\theta$, 故

$$A = \int_0^{\theta_0} mg \tan \theta \cdot \cos \theta \cdot L d\theta = mgL \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta = mgL(1 - \cos \theta_0)$$

4. (书中例题 3.2, p.98, 重点) 一条长 L 、质量 M 的均匀柔绳, A 端挂在天花板上, 自然下垂, 将 B 端沿铅直方向提高到与 A 端同高处。求该过程中重力所作的功。

解: 提起高度 y 时, 被提起部分长度为 $\frac{y}{2}$, 质量为 $\frac{M}{L} \cdot \frac{y}{2}$ 。元功:

$$dA = -\frac{1}{2} \frac{M}{L} gy dy$$

总功:

$$A = \int_0^L -\frac{1}{2} \frac{M}{L} gy dy = -\frac{1}{2} \frac{M}{L} g \cdot \frac{L^2}{2} = -\frac{1}{4} MgL$$

负号表示重力作负功。

5. (重点) 蓄水池面积 S , 水深 h , 水面距地面 H , 水的密度为 ρ 。求抽出水需要作多少功?

解: 离地面 x 处, 深 dx 的一层水质量 $dm = \rho S dx$, 将其提到地面需克服重力做功:

$$dA = gx dm = \rho S g x dx$$

总功:

$$A = \int_H^{H+h} \rho S g x dx = \rho S g \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_H^{H+h} = \rho S g \cdot \frac{1}{2} [(H+h)^2 - H^2] = \rho g S H h + \frac{1}{2} \rho g S h^2$$

6. 风力 F 作用于向北运动的船, 风力方向变化的规律是 $\theta = Bs$, 其中 s 为位移, B 为常数, θ 为 F 与 S 间的夹角。如果运动中, 风的方向自南变到东, 求风力作的功。

解: 元功 $dA = F \cos \theta ds$ 。由 $\theta = Bs$, $ds = \frac{d\theta}{B}$ 。风向自南变到东: θ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$ 。

$$A = \int_0^{\pi/2} \frac{F \cos \theta}{B} d\theta = \frac{F}{B} \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{F}{B}$$

7. (书中例题 3.5, p.103) 物体的质量为 m , 弹簧劲度系数为 k , A 板及弹簧质量不计。求自弹簧原长 O 处, 突然无初速度地加上物体时, 弹簧的最大压缩量。

解: 设最大压缩量为 $\lambda_{\max}$, 物体从 $x_1 = 0$ 到 $x_2 = \lambda_{\max}$ 。重力做功: $A_1 = mg\lambda_{\max}$ 弹性力做功: $A_2 = \int_0^{\lambda_{\max}} (-kx) dx = -\frac{1}{2} k \lambda_{\max}^2$ 始末动能均为零, 由动能定理:

$$mg\lambda_{\max} - \frac{1}{2} k \lambda_{\max}^2 = 0 - 0$$

$$\lambda_{\max} = \frac{2mg}{k}$$

若缓慢放下 (静平衡), $\lambda_{sl} = \frac{mg}{k}$, 仅为 $\frac{1}{2} \lambda_{\max}$ 。

8. (书中例题 3.11, p.111, 重点) 长为 l 的均质链条, 部分置于水平面上, 另一部分自然下垂, 已知链条与水平面间静摩擦系数为 μ_0 , 滑动摩擦系数为 μ 。

(a) 满足什么条件时, 链条将开始滑动?

(b) 若下垂部分长度为 b 时, 链条自静止开始滑动, 当链条末端刚刚滑离桌面时, 其速度等于多少?

解: 设链条线密度为 ρ , 下垂部分长度 y 。(1) 临界条件: 下垂部分重力 = 水平部分最大静摩擦力

$$\rho y g = \mu_0 \rho (l - y) g \implies y = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0} l$$

当 $y > \frac{\mu_0}{1 + \mu_0} l$ 时链条开始滑动。

(2) 以整个链条为研究对象, 从下垂长度 b 到链条刚滑离桌面 (下垂长度 l)。重力做功:

$$A = \int_b^l \rho y g dy = \frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2)$$

摩擦力做功:

$$A' = - \int_b^l \mu \rho (l - y) g dy = -\frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2$$

由动能定理:

$$\frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2) - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2 = \frac{1}{2} \rho l v^2 - 0$$

$$v = \sqrt{\frac{g}{l} (l^2 - b^2) - \frac{\mu g}{l} (l - b)^2}$$

9. (书中例题 3.12, p.112) 水平面内有一半径为 R 的圆, 在圆内离圆心 O 距离为 S 处有一质量很大、可视为固定的力心 O' , 力心对单位质量的有心引力为 μr , r 为力心到质量为 m 的质点 Q 的位矢大小, 质点 Q 被限制在圆周上运动。

(a) 求质点 Q 从 B 点由静止出发转过 ϕ 角有心力所做的功;

(b) 求质点通过第二象限所经历的时间。

解: (1) 有心力 $F = m\mu r$ 。元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = FR d\phi \sin \alpha$ 。由正弦定理 $\frac{\sin \alpha}{S} = \frac{\sin \phi}{r}$, 得 $\sin \alpha = \frac{S}{r} \sin \phi$ 。

$$dA = m\mu r \cdot R d\phi \cdot \frac{S}{r} \sin \phi = m\mu RS \sin \phi d\phi$$

$$A = \int_0^\phi m\mu RS \sin \phi d\phi = m\mu RS(1 - \cos \phi)$$

(2) 由动能定理: $A = \frac{1}{2}mR^2 \left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2$, 代入 A 得

$$\frac{1}{2}mR^2 \dot{\phi}^2 = m\mu RS(1 - \cos \phi)$$

$$\dot{\phi} = \sqrt{\frac{2\mu S}{R}(1 - \cos \phi)} = 2\sqrt{\frac{\mu S}{R}} \sin \frac{\phi}{2}$$

$$dt = \frac{d\phi}{2\sqrt{\frac{\mu S}{R}} \sin \frac{\phi}{2}}$$

通过第二象限: ϕ 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 π 。

$$t = \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{d\phi}{2\sqrt{\frac{\mu S}{R}} \sin \frac{\phi}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R}{\mu S}} \int_{\pi/2}^{\pi} \frac{d\phi}{\sin \frac{\phi}{2}}$$

令 $u = \frac{\phi}{2}$, 则

$$t = \sqrt{\frac{R}{\mu S}} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{du}{\sin u} = \sqrt{\frac{R}{\mu S}} \ln \tan \frac{u}{2} \Big|_{\pi/4}^{\pi/2} = \sqrt{\frac{R}{\mu S}} \ln \tan \frac{\pi}{8}$$

数值上 $t \approx 0.88\sqrt{\frac{R}{\mu S}}$ 。

10. 判断力 $\vec{F} = x^2y^2\vec{i} + x^2y^2\vec{j}$ 是不是保守力? $\vec{F} = 2xy\vec{i} + x^2\vec{j}$ 呢?

解: 保守力判据: $\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$ 。

(1) 对于 $\vec{F} = x^2y^2\vec{i} + x^2y^2\vec{j}$:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = 2x^2y, \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = 2xy^2$$

两者不相等, 故不是保守力。

(2) 对于 $\vec{F} = 2xy\vec{i} + x^2\vec{j}$:

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial F_y}{\partial x} = 2x$$

两者相等, 故是保守力。

11. 把一个物体从地球表面上沿铅垂方向以第二宇宙速度 $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R_e}}$ 发射出去, 阻力忽略不计。求物体从地面飞行到与地心相距 nR_e 处所经历的时间。

解: 由机械能守恒:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{M_em}{R_e} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_em}{x}$$

代入 $v_0^2 = \frac{2GM_e}{R_e}$, 化简得

$$v^2 = \frac{2GM_e}{x}$$

故 $v = \sqrt{\frac{2GM_e}{x}} = \frac{dx}{dt}$ 。

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{2GM_e}} \sqrt{x}$$

积分:

$$t = \int_{R_e}^{nR_e} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2GM_e}} dx = \frac{1}{\sqrt{2GM_e}} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_{R_e}^{nR_e} = \frac{2}{3\sqrt{2GM_e}} R_e^{3/2} (n^{3/2} - 1)$$

12. 用弹簧连接两个木板 m_1 、 m_2 , 弹簧压缩 x_0 。求给 m_2 上加多大的压力能使 m_1 离开桌面?

解: 取弹簧原长为弹性势能零点, 地面为重力势能零点。初始压缩 $x_0 = \frac{m_2g}{k}$ 。设加压力 F 后弹簧再被压缩 $x_1 = \frac{F}{k}$, 释放后弹簧伸长到 $x_2 = \frac{m_1g}{k}$ 时 m_1 恰好离开桌面。机械能守恒:

$$\frac{1}{2}k(x_0 + x_1)^2 = \frac{1}{2}kx_2^2 + m_2g(x_0 + x_1 + x_2)$$

代入 x_0 、 x_1 、 x_2 的表达式, 解得

$$F = (m_1 + m_2)g$$

13. (书中例题 3.15, p.126) 物体 M 悬于弹簧上, 弹簧的弹性系数为 k , 弹簧的原长与圆环的半径相等。不计摩擦力。求物体自弹簧的原长无初速度地沿圆环滑至最低点 B 时所获得的动能。

解: 取 B 点为重力势能零点。弹簧原长与圆环半径 R 相等。初态 (A 点, 弹簧原长): 重力势能 $= mg(R + R \cos 60^\circ) = mg \cdot \frac{3}{2}R$, 弹性势能 $= 0$, 动能 $= 0$ 。末态 (B 点): 重力势能 $= 0$, 弹性势能 $= \frac{1}{2}kR^2$, 动能 $= E_k$ 。机械能守恒:

$$E_k + \frac{1}{2}kR^2 = \frac{3}{2}mgR$$

$$E_k = \frac{3}{2}mgR - \frac{1}{2}kR^2$$